

# Delers en veelvouden: ggd en kgv

Wat delers en veelvouden zijn, en hoe je de ggd en het kgv zoekt.

## 1 Deler en veelvoud

3 is een **delers** van 12, want  $12 : 3 = 4$  gaat op: er blijft niets over. Omgekeerd is 12 een **veelvoud** van 3, want 12 staat in de tafel van 3.



De veelvouden van 3 zijn de tafel van 3. 12 staat erin, dus 3 is een deler van 12.

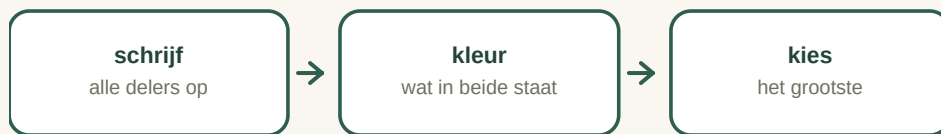
Delers zoek je het makkelijkst **in paren**:  $1 \times 12$ ,  $2 \times 6$  en  $3 \times 4$ . De delers van 12 zijn dus 1, 2, 3, 4, 6 en 12.

 **Weetje.** Een getal heeft maar een paar delers, maar oneindig veel veelvouden: de tafel gaat altijd door.

## 2 Snel zien of een getal deelbaar is

| deelbaar door | als ...                                      | voorbeeld             |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 2             | het laatste cijfer even is (0, 2, 4, 6, 8)   | 348                   |
| 5             | het laatste cijfer 0 of 5 is                 | 235                   |
| 10            | het laatste cijfer 0 is                      | 470                   |
| 3             | de som van de cijfers deelbaar is door 3     | 123: $1 + 2 + 3 = 6$  |
| 9             | de som van de cijfers deelbaar is door 9     | 729: $7 + 2 + 9 = 18$ |
| 4             | de laatste twee cijfers deelbaar zijn door 4 | 316: $16 : 4 = 4$     |

### 3 De grootste gemeenschappelijke deler (ggd)



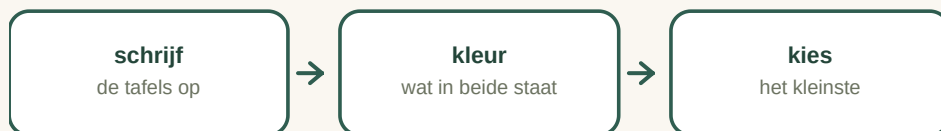
Drie stappen voor de ggd.



1, 2, 3 en 6 staan in allebei de rijtjes. De grootste daarvan is 6, dus  $\text{ggd}(12, 18) = 6$ .

**Weetje.** In sommige boeken heet dit de grootste *gemene* deler. Dat is hetzelfde.

### 4 Het kleinste gemeenschappelijk veelvoud (kgv)



Drie stappen voor het kgv.



12 en 24 staan in allebei de tafels. De kleinste is 12, dus  $\text{kgv}(4, 6) = 12$ .

Sneller: loop de tafel van het **grootste** getal af, en stop bij het eerste getal dat ook in de tafel van het kleinste staat. 6, 12 ... en 12 staat in de tafel van 4.

## 5 Waarvoor heb je ze nodig?

**De ggd** gebruik je om een breuk te vereenvoudigen. Bij  $12/18$  deel je teller en noemer door 6: dat geeft  **$2/3$** .

**Het kgv** gebruik je om breuken dezelfde noemer te geven. Bij  $1/4 + 1/6$  wordt de noemer 12:  $3/12 + 2/12 = \mathbf{5/12}$ .

En in het echt: een bus vertrekt elke 4 minuten, een tram elke 6 minuten. Om 8.00 u vertrekken ze samen. Het kgv van 4 en 6 is 12, dus ze vertrekken weer samen om **8.12 u**.

 **Weetje.** Een getal met precies twee delers, 1 en zichzelf, heet een priemgetal: 2, 3, 5, 7, 11, 13 ...

### Onthoud dit

- 3 is een deler van 12, want  $12 : 3$  gaat op. 12 is een veelvoud van 3, want het staat in de tafel van 3.
- Delers zoek je in paren:  $1 \times 12$ ,  $2 \times 6$ ,  $3 \times 4$ .
- ggd: alle delers opschrijven, wat in beide staat, het grootste.  $\text{ggd}(12, 18) = 6$ .
- kgv: de tafels opschrijven, wat in beide staat, het kleinste.  $\text{kgv}(4, 6) = 12$ .
- ggd om te vereenvoudigen, kgv om breuken dezelfde noemer te geven.